

PERTEMUAN 1

Pengenalan Data Science

Why, Where, What, How, Who

Kontrak Perkuliahan

1. Pembentukan Kelompok

Kelompok dibentuk oleh dosen pada pertemuan pertama.

Setiap kelompok terdiri dari **maksimal 5 mahasiswa**.

2. Model Pembelajaran

Perkuliahan berbasis **Project-Based Learning** yang terintegrasi dengan kegiatan **IT Camp**.

Kontrak Perkuliahan

3. Ketentuan Proyek

Setiap kelompok wajib mengerjakan **proyek Data Science** dengan dua output utama:

- **Aplikasi AI (Kecerdasan Buatan)**

Mengembangkan aplikasi berbasis AI/Data Science yang ditargetkan menjadi **produk HKI**.

- **Publikasi Ilmiah**

Membuat **artikel ilmiah (jurnal atau prosiding)** yang berisi analisis menggunakan metode **Data Science**.

Kontrak Perkuliahan

4. Evaluasi Proyek

- **Pertemuan 8** : Dosen melakukan **evaluasi progres proyek**.
- **Pertemuan 16**, dosen melakukan **evaluasi hasil akhir proyek**.

5. Ketentuan Umum

- Setiap anggota kelompok wajib berkontribusi dalam proyek.
- Proyek harus berkaitan dengan **analisis data ,pengembangan AI/Data Science**.

Datascience telah ada sejak...

1935: "The Design of Experiments"

R.A. Fisher



1939: "Quality Control"

W.E. Deming

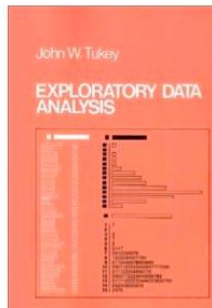


1958: "A Business Intelligence System"



Peter Luhn

1977: "Exploratory Data Analysis"



1989: "Business Intelligence"

Howard
Dresner



1997: "Machine Learning"



2010: "The Data Deluge"



1996: Google



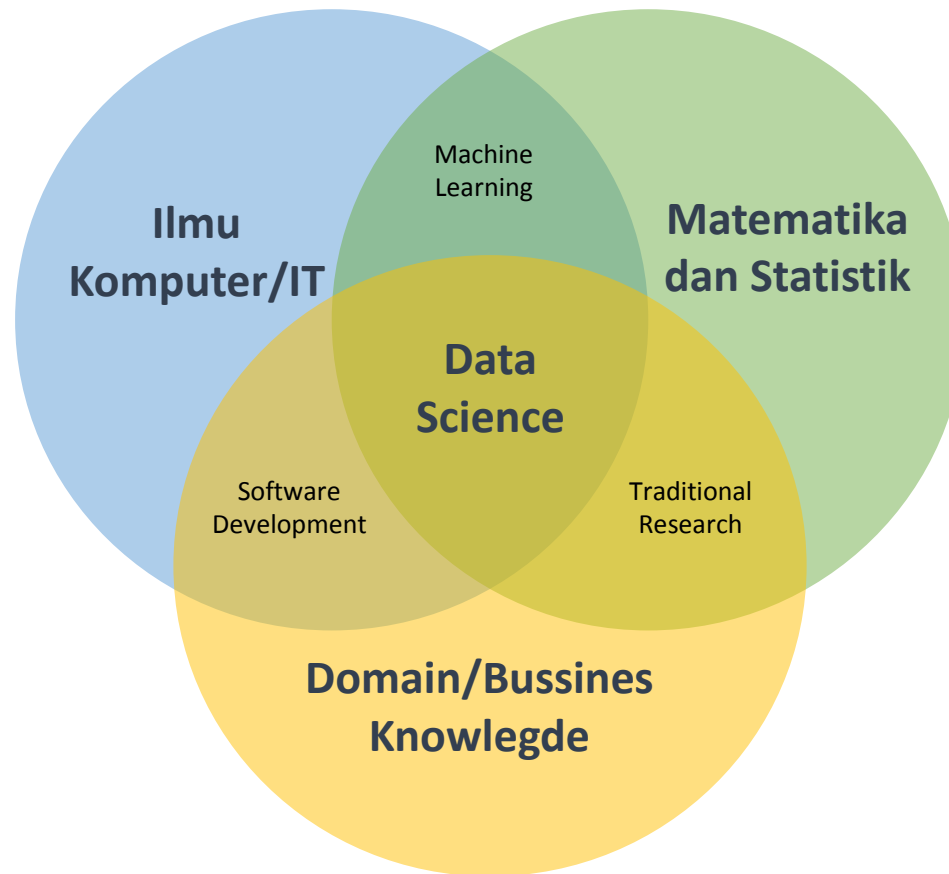
2009: "The Unreasonable Effectiveness of Data"



Data Science

Data science adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika dengan ilmu komputer dengan tujuan analisa data (data analysis) dari suatu himpunan data baik skala kecil (sampel) maupun besar (populasi) dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data (data mining) dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data (prediction) dengan cukup akurat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerdas (AI) yang dapat terus belajar dengan sendirinya (machine learning).

Irisan Bidang Ilmu dalam data Science



<http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram>

Irisan Bidang Ilmu dalam data Science

Matematika dan Statistika.

Pemrograman (R, Python, dan lainnya)

Database dan Query (SQL dan lainnya) dan pengolahan data.

Analisa data dan visualisasi data.

Pemahaman masalah terkait bisnis atau suatu bidang lainnya

Proses Yang Terlibat dalam Data Science

Data Mining adalah proses pengambilan informasi dari pola data dari himpunan data yang sebelumnya tidak diketahui, kadang disebut juga Data Discovery. Data Mining fokus pada mengekstrak pola menggunakan metode statistik untuk dianalisa dan dapat juga melakukan prediksi.

Machine learning adalah bidang yang merupakan bagian dari Artificial Intelligence (AI) yang digunakan agar sistem komputer secara otomatis dapat belajar dengan sendirinya tanpa diberi instruksi pemrograman dan dapat meningkatkan prediksi yang akurat dan penggunaannya biasanya sifatnya realtime.

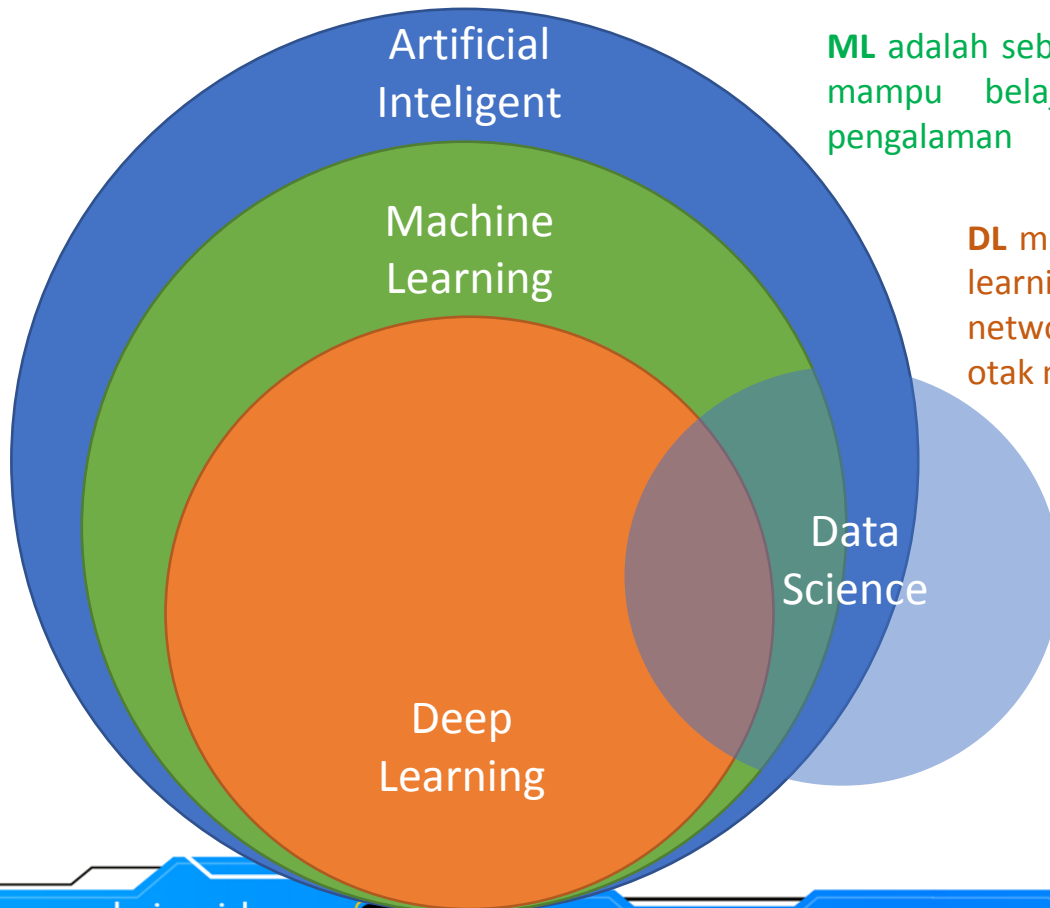
Hubungan AI, Machine Learning Deep Learning dan DataScience

AI mensimulasikan Kecerdasan manusia manusia kedalam mesin, khususnya kedalam komputer

ML adalah sebuah algoritma dalam computer yang mampu belajar secara otomatis berdasarkan pengalaman

DL merupakan salah satu bagian dari dari machine learning, yang berbasis pada artificial neural network, dengan cara kerja mengikuti pola saraf otak manusia

DS adalah sebuah bidang lintas disiplin ilmu yang didalamnya metodologi scientific, process, algoritma dan system yang mengekstraksi pengetahuan untuk mencari pengetahuan baru dari sebuah data baik terstruktur maupun tidak terstruktur. DS berhubungan dengan datamining, deep learning dan big data



Source : @ingliguori

Kenapa datascience begitu menarik



Lebih efektif untuk analisis data

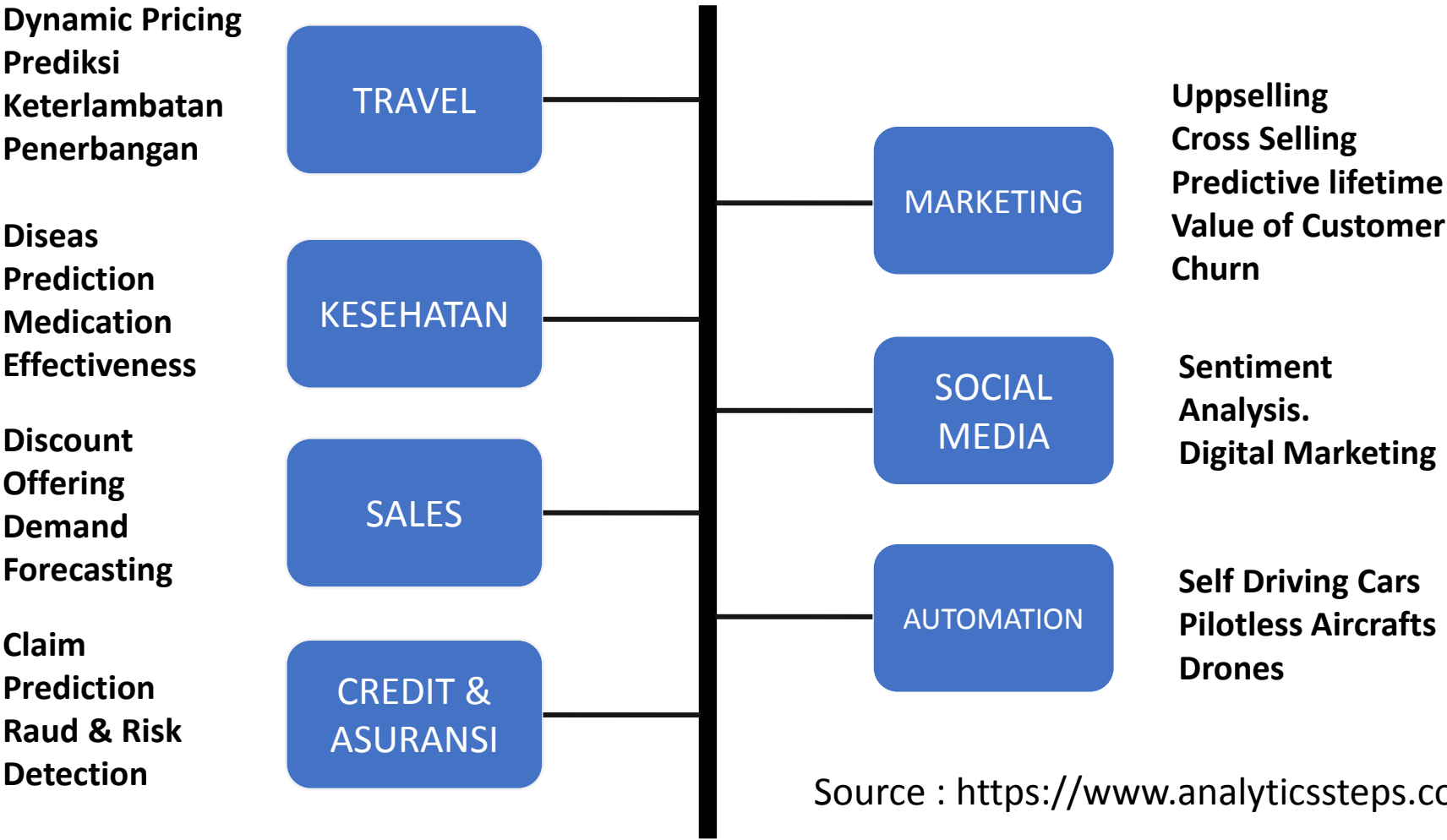
Contoh Implementasi
Google Flu Trends:

Detecting outbreaks
two weeks ahead
of CDC data

New models are estimating
which cities are most at risk
for spread of the Ebola virus.

Prediction model is built on
Various data sources,
types and analysis.

Contoh penerapan datascience



Source : <https://www.analyticssteps.com/>

Darimana data itu berasal

Saat ini data dihasilkan media digital, dalam 1 hari total data yang dihasilkan diperkirakan sebesar **2.500.000.000.000.000.000** byte atau **2,5 quintillion** byte.

Seditadaknya, dibutuhkan 2.500 buah hardisk berkapasitas 1 Terra Byte untuk menampung data tersebut **DALAM 1 Hari**

Darimana itu berasal

Google memproses 24 Petabyte data setiap harinya

3,5 miliar pencarian setiap harinya

selain search engine google terdapat 5,5 miliar pencarian perhari

Perangkat seluler mengirimkan 1,3 Exabyte setiap harinya (1,3 Exabyte = 1.300.000 TB)

Darimana itu berasal Lanjut...

156 Juta email terkirim setiap harinya, 103.447.520 e-mail spam setiap menit

Netflix di tonton sebanyak 64.444 jam per menit

Spotify 18.720 lagu baru telupload setiap hari

Darimana itu berasal Lanjut...

Twitter 456.000 tweets setiap harinya

Instagram 95 juta post foto dan video 100juta orang menggunakan fitur stories setiap hari

Youtube 4.146.000 tontonan setiap harinya

Facebook 510.000 komentar dan 293.000 status per menit

Hubungan Big Data & Data Science

Big Data : lebih basis data/source data

Data science : proses pengolahan data yang terdapat dalam basis data tersebut

- Dari data yang ada tersebut, apakah kita dapat memanfaatkannya?
- Maka lahirlah sebuah profesi datascientist